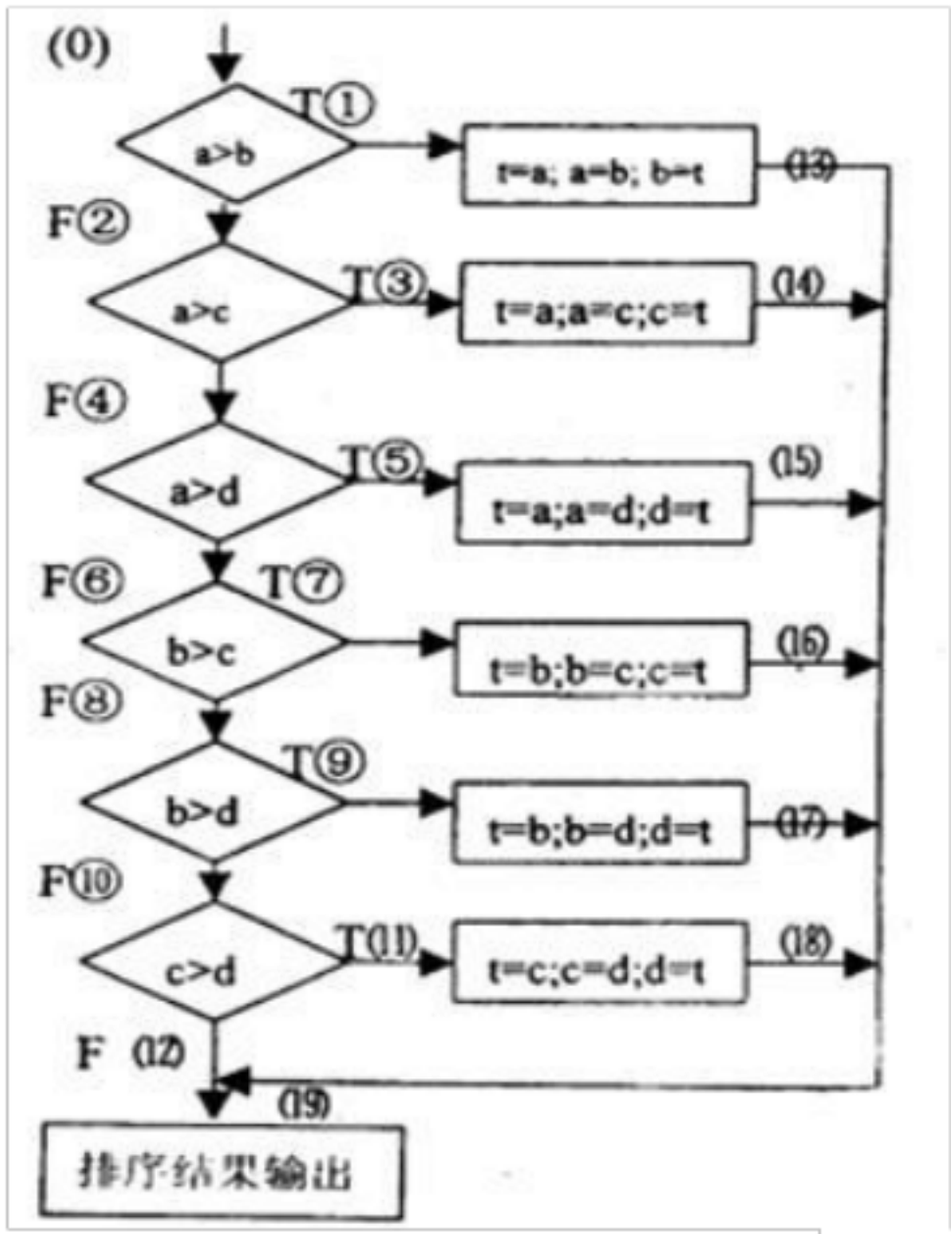
填空题（本题 20分，每小题 2分）

1. 瀑布模型是以文档为驱动、适合于（软件需求确定的）软件项目的开发。
2. 需求分析的基本任务是（确定用户需要软件做什么 ）。
3. 若有一个计算类型的程序，它的输入量只有一个 X，其范围是［ -1.0 ， 1.0 ］，现从输入的角度考虑一组测试用例： -1.001 ， -1.0 ， 1.0 ， 1.001 。设计这组测试用例的方法是（ 边界值分析法）。
4. 根据程序流程图划分的模块通常是（ 过程）内聚的模块。
5. 软件的分类，按其功能可分为：系统软件、（支撑软件）和应用软件。
6. UML 的定义包括 UML语义和（ UML表示法）两个部分。
7. 客观世界中的若干类，通常有两种主要的结构关系：即分类结构和 (整体与部分结构)。

四、测试题（本题 16分，每小题 8分）

某程序的程序流程图如下图所示，试据此回答下述问题：

1. 计算程序的环形复杂度；
2. 设计测试用例，满足基本路径覆盖。



四. （1）环路复杂性 =判断数＋ 1＝6＋1＝7（个）
（2）路径 1：（0）—①—（ 13）—（ 19）
路径 2：（0）—②—③—（ 14）—（ 19）
路径 3：（0）—②—④—⑤—（ 15）—（ 19）
路径 4：（0）—②—④—⑥—⑦—（ 16）—（ 19）
路径 5：（0）—②—④—⑥—⑧—⑨—（ 17）—（ 19）
路径 6：（0）—②—④—⑥—⑧—⑩—（ 18）—（ 19）
路径 7：（0）—②—④—⑥—⑧—⑩—（ 12）—（ 19）

一、填空题（本题 30分，每小题 1.5 分）

1、软件是计算机程序、 （描述计算机程序的文档 ）及（数据 ）的完整集合，将其统称为软件配置，这些项称为软件配置项。通过正式复审的软件配置项称为（基线），只有通过正式的变化控制过程才能改变它。

2、通常，将软件生命周期全过程中使用的一整套技术方法的集合称为方法学， 包含三个要素， 即方法、（工具 ）和（过程 ）。传统方法学采用（结构化 ）技术来自顶向下顺序地完成软件开发的各项任务，而面向对象方法是一种以 （数据 ）为主线， 把数据和对数据的操作紧密地结合起来的方法， 其开发过程是一个多次迭代的演化过程。

3、软件测试的目标是（ 暴露程序中的错误），因而从心理学角度来看，由程序作者对自己编写的程序进行测试是不恰当的。设计测试方案是测试阶段的关键技术问题，测试方案一般包括（ 测试目的）、输入的测试数据

和（预期的结果　）。
4、模型是为了理解事物而对事物作出的一种抽象，由（一组图示符号一组图示符号　　）和（　组织这些符号的规则）组成。对象模型描述了系统的静态结构，通常使用　　UML提供的（　类图）图来描述。
5、需求分析的基本任务是（准确地回答系统必须做什么　　），在需求分析结束前，系统分析员应该写出（软件需求规格说明书），以书面的形式准确描述软件需求。
6、面向数据流的设计方法把（信息流　　）映射成软件结构，依据其类型的不同，有两种不同的映射方法，分别是（变换分析　）和（事物分析　）方法。
7、软件设计一般分为　(概要设计　) 和 (概要设计　) 两个阶段。
二、简答题（本题　18分，每小题　6分）
1、瀑布模型是软件工程中应用最广泛的过程模型，　　试述采用瀑布模型进行软件开发的基本过程，　　该过程有何特点？
答案：
1、瀑布模型规定了各项软件工程活动，包括需求分析、规格说明、设计、编码、测试和维护，并规定了它们自上而下、相互衔接的固定次序，如同瀑布流水，逐级而下。瀑布模型的特点是：阶段间具有顺序性和依赖性；清楚区分逻辑设计和物理设计，尽可能推迟程序的物理实现；每个阶段都必须完成规定的文档，且每阶段结束前需要对完成的文档进行评审。

2、什么是软件配置管理？软件配置管理和软件维护有何不同？
答案
2、软件配置管理是在软件生命周期内管理变化的一组活动，用来：标识变化、控制变化、确保适当地实现了变化、向相关人员报告变化。
　　软件配置管理和软件维护的区别是：　　软件配置管理是一组追踪和控制活动，　　在软件项目启动时就开始，　　并一直持续到软件被淘汰后才终止；软件维护是一组软件工程活动，发生于软件交付给用户并投入运行之后。

3、试举例说明聚集关系中共享聚集和组合聚集有何不同。
答案
3、如果在聚集关系中部分对象可同时参与多个整体对象的构成，则该聚集称为共享聚集。　　例如，一个课题组包含许多成员，每个成员又可以是另一个课题组的成员，则课题组和成员之间是一种共享聚集的关系。
如果部分对象完全隶属于整体对象，并与整体对象共存，则该聚集称为组合聚集。例如，在屏幕上一个窗口由文本框、列表框、按钮和菜单等构成，且一旦关闭了窗口，则各组成部分也消失，则窗口和它的组成部分之间的关系为组合聚集关系。
三、分析题（本题　20分）
某住宅安全系统使用传感器（如红外探头等）来检测各种意外情况，如非法进入、火警等，其顶层　　DFD图如图 3-1 所示。房主可以在安装该系统时配置安全监控设备，如传感器、报警器等，也可在系统运行时修改配置，通过录像机和电视机监控与系统连接的所有传感器，并通过控制面板上的键盘与系统进行信息交互。在安装过程中，系统给每个传感器赋予一个编号和类型，并设置房主密码以启动和关闭系统，设置传感器事件发生时应该自动拨出的电话号码。当系统检测到一个传感器事件时，就激活报警，拨出预置的电话号码，并报告位置等有关信息。请回答以下问题：
（1）图 3-1 中 A,B,C 分别是什么？（　6分）
（2）第 0层 DFD图如图 3-2 所示，则图中　W,X,Y,Z 分别是什么？（　8分）
（3）请说明如何采用　DFD图计算功能点数。（　6分）

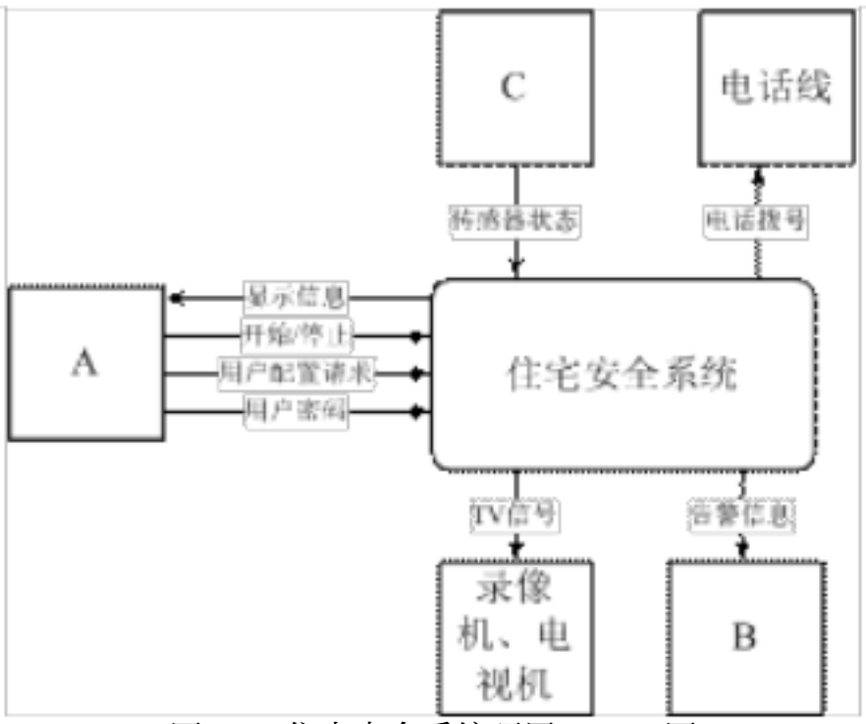


图 3-1　住宅安全系统顶层　DFD图

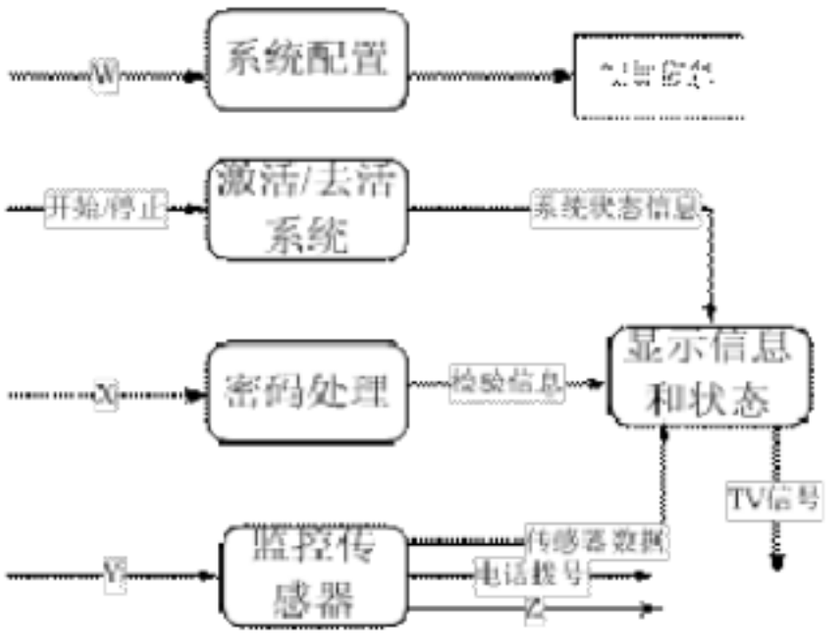


图 3-2 住宅安全系统第　0层 DFD图

答案 （1）、 A: 控制面板　B、报警器　C、传感器

（2）、 W: 用户配置请求　X:　用户密码　Y:　传感器状态　Z:　告警信息

（3）、利用 DFD图计算功能点数的步骤如下：首先通过　　DFD图获取输入项数、输出项数、查询数、主文件数和外部接口数，然后计算未调整的功能点数，再计算技术复杂因子，最后计算功能点数。

四、 设计题（本题　15分）

某汽车租赁公司打算采用计算机系统来管理汽车租赁业务，其设计方案采用　　UML类图描述如图　4-1 所示。图 4-1 中的类有： Renter （租赁者）、 Person(人) 、Company(租赁公司)和 Automobile(　汽车)。租赁公司既可将汽车租给个人，也可将汽车租给其他租赁公司。在设计时暂不考虑未租出去的汽车。请回答以下问题：

（1）试说明图 4-1 设计方案存在的问题。（　7分）

（2）针对图 4-1 设计方案中存在的问题，给出改进的设计方案，并用　　UML类图描述。（　8分）

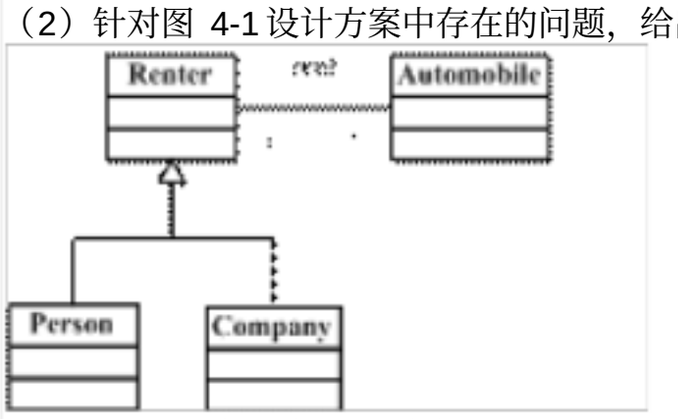
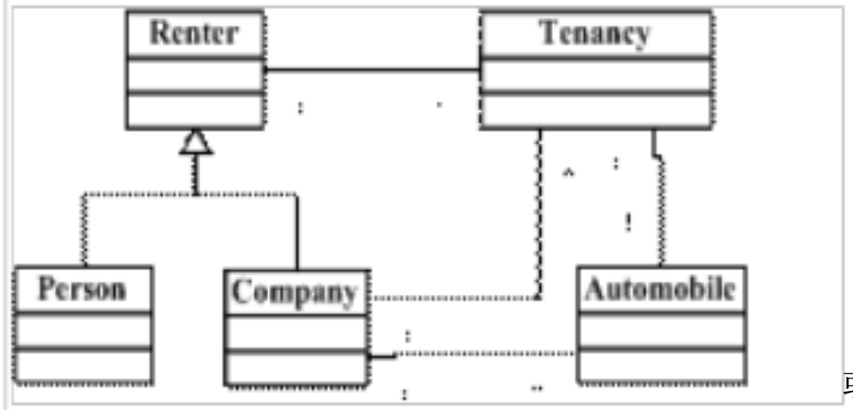


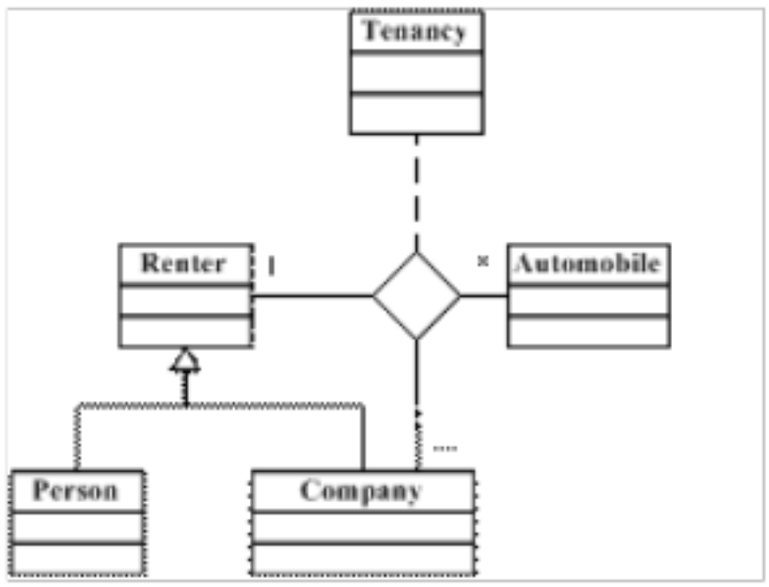
图4-1　汽车租赁业务管理系统设计方案

答案 （1）图 4-1 设计方案存在的问题如下：　1）未能完全反映租赁关系的内容，如租赁日期等；　2）公司、被租赁汽车和租赁者三者之间的关系未能描述。

（2）改进后的类图如下图所示。

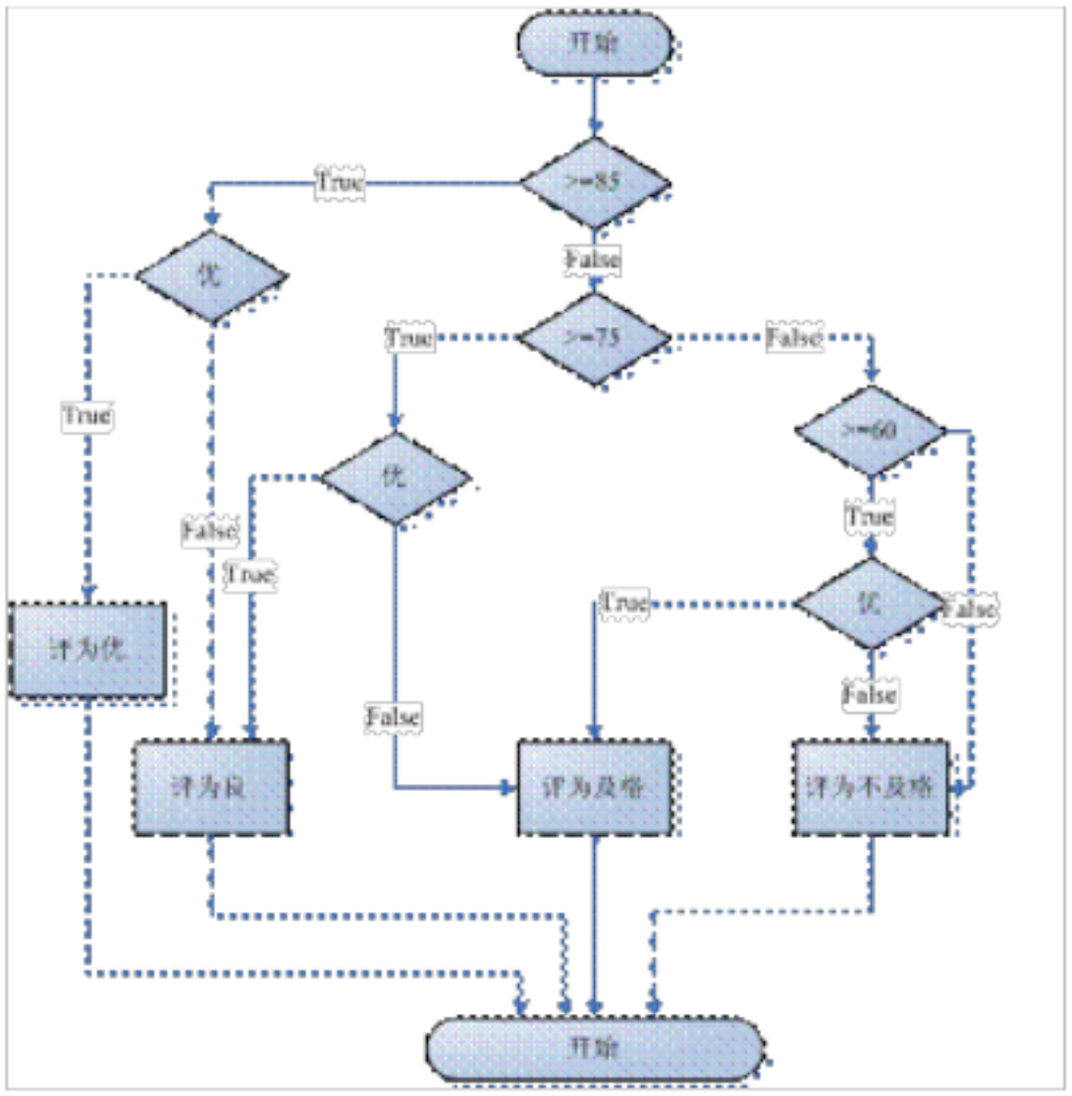


或



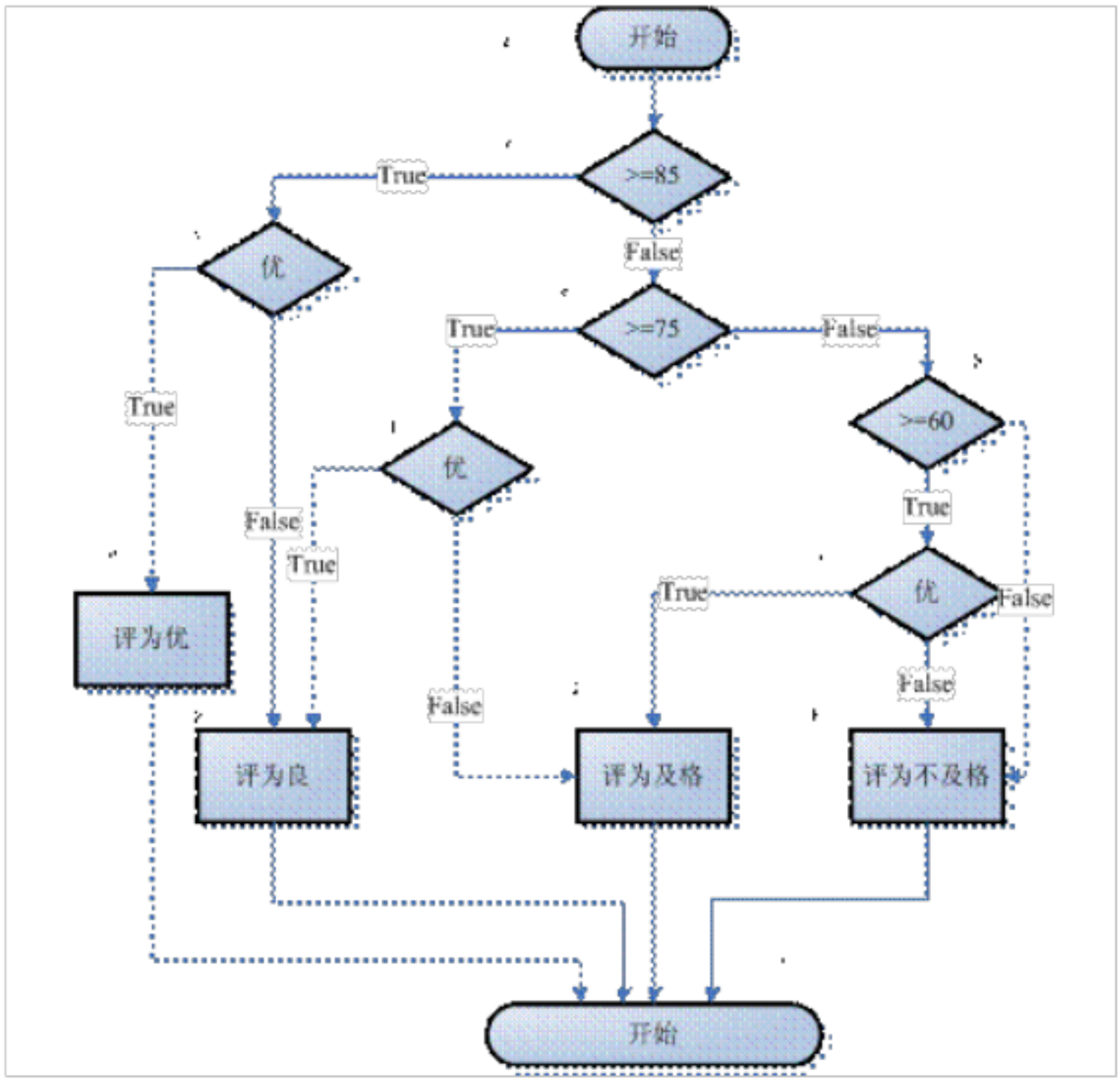
图中， Tenancy 表示一次租赁对应的事项。

五、（ 1）程序流程图如下：



（2） MaCabe环形复杂度为 7。

（3）满足基本路径覆盖的测试用例共　　7个，假定各节点的编号如下图示，则测试用例如下表所示。



序号	基本路径	输入：期末考试成绩	输入：平时成绩	预期结果：成绩
1	a->b->c->d->l	90	优	优
2	a->b->c->g->l	90	差	良
3	a->b->e->f->g->l	80	优	良
4	a->b->e->f->j->l	80	差	及格
5	a->b->e->h->i->j->l	70	优	及格
6	a->b->e->h->i->k->l	65	差	不及格
7	a->b->e->h->k->l	54	优（或差）	不及格

填空题 （本题 30分，每空 2分）

1. 软件测试的目的是（发现错误　　）。
2. 软件按服务对象可分为项目软件和（　　产品软件）。
3. 在常见的软件生存期模型中，（螺旋　　）模型是风险驱动的。
4. UML 通过三种扩展机制来扩充　UML的建模能力，分别是（约束）、构造型和（标记值　　）。
5. 在软件测试用例的设计方法中，白盒法以　　(程序内部数据结构　) 为依据设计测试用例，
6. 在面向对象设计原则中，　（ 组装复用　　）原则要求在新的对象里尽量使用已有的类对应的对象，　　并通过 （委派 ）达到复用已有功能的目的。
7. 状态图描述一个类对象所经历的　（　各种状态) 以及事件发生时状态的　(转移条件　).
8. SOFL软件开发方法学认为，在需求分析和规格说明阶段应该采用　　（　结构化) 方法，而在设计和实现阶段则应该采用（面向对象　　）方法。
9. 可行性研究的内容包括（技术可行性）、经济可行性和　　(操作可行性　) 。
10. IDEF0图的主要元素是简单的盒子及箭头，其中盒子代表系统的功能，　　而箭头表示系统处理的　(数据约束　) 。